

【Notes on Fidelity / 記述の真実性に関する注釈】

本論文の論理的整合性は、出力されたPDFにおいて確定される。

また、翻訳の網目による情報の劣化を避けるため、解釈に相違が生じた場合は
日本文の記述を原本(正)とする。

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF .

To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall
serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

GCD第1論文: 15歳時点の学習到達度がもたらす構造的読解力と、成人期における欺瞞的テキストへの防御効果**——PISAおよびPIAACの連続性と情報リスク(フェイクニュース・偽情報・詐欺等)への認知の防壁——**

DOI 10.5281/zenodo.22945206

Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(初期リリース2026.09.12)

1.1版: リリース2026.09.27

著者: 田中 欽也(Tanaka Kinya)

西暦2026年

【要旨】

本稿では、15歳を対象とするPISA(生徒の学習到達度調査)と成人の能力を測定するPIAAC(国際成人力調査)の評価枠組みの連続性を多角的に検証し、若年期に培われた読解力が成人期における情報リスク(偽情報・詐欺テキスト等)に対して果たす実用的なリスク低減効果を論じるものである。

縦断追跡調査のデータから、PISAレベル3(基礎的応用水準)の達成は、環境的要因を伴いつつも成人期におけるPIAACレベル3(実務的目標水準)への安定的移行(到達率約70%~75%)を約束する強力な予測因子であることが確認されている。

15歳時点での「PISAレベル3(構造的読解力: 文章に明示されていない前提や不透明な論理構造を客観的に解釈する基礎水準)」の達成が、成人期(25歳時点)における「PIAACレベル3(大人の標準的目標水準)」への安定的移行(条件付き確率 約70%~75%)を約束する強力な構造的予測因子であることを実証する。

さらに、成人期のPIAACレベル3が担保する「批判的読解力(自律的な熟慮・検証力)」は、特定の金融やデジタルに関する専門知識(ドメイン知識)に依存せずとも、文章内に潜在する論理的破綻や事実の不調和を熟慮的思考(System 2)を通じて検知する「認知の防壁(Cognitive Defense)」として機能する。最新の認知心理学研究を応用した推計により、この批判的読解力を保持する個人は、レベル2以下の層と比較して、フェイクニュースの誤信やテキスト詐欺被害のリスクを相対的におよそ4割から5割(約半分)低減させていることを指摘する。

なお、本論は被害の責任を個人の能力不足に帰属させる自己責任論を肯定するものではなく、むしろ社会保障および福祉の観点から、高次の読解力を誰もが平等に獲得・維持できる環境整備が現代社会の急務であることを結論づける。

【キーワード】PISA, 構造的読解力, PIAAC, 批判的読解力, 偽情報(フェイクニュース), 詐欺被害回避, 認知の防壁, 社会的防衛策

1. はじめに

現代の情報社会において、個人が日々直面するテキストの質は複雑化の一途を辿っている。特にインターネットやソーシャルメディアの普及は、有益な情報のみならず、意図的に歪められた偽情報(フェイクニュース)や、金銭的・精神的搾取を目的とした欺瞞的テキスト(フィッシング詐欺や投資勧誘等)の氾濫を招いており、これらを見極める能力は成人の社会的ウェルビーイングに直結する死活問題となっている。

先行研究においては、詐欺被害の低減には金融リテラシーやデジタルセキュリティ知識といった「専門的知識(ドメイン知識)」の獲得が必須であると議論されがちであるが、それらの知識を運用するための基盤となる「一般的な文章を論理的に読み解く力」自体の防衛機能については、個別の精緻な検証が未だ十分とは言えない。

本稿では、義務教育修了段階(15歳)から成人期にわたるリテラシーの発展経路を国際的な評価指標(PISAおよびPIAAC)を用いて整理するとともに、15歳時点で獲得されるPISA読解力レベル3(以下、PISA3)の構造的読解力と、それが成人期へ結実するPIAAC習熟度レベル3(以下、PIAAC3)の連続性に着目する。そして、この連続性の中で培われる『批判的読解力』が、特定の専門知識に依存せずとも欺瞞的言説に対する強固な防壁として実効的に作用する数理・統計的メカニズムについて、教育社会学、認知心理学、倫理学の多角的な視点から考察・提示することを目的とする。なお、本稿が立脚する若年期から成人期へのリテラシーの統計的推移、および批判的読解力が有する欺瞞テキストの検出力に関する因果的基盤は、国際機関による大規模な縦断追跡調査および認知心理学の厳密な実証研究(OECD, 2012; 2026; Roozenbeek et al., 2020)によってすでに検証・確定された客観的事実(エビデンス)に基づいている。本考察は、これらの検証されたマクロな事実を強固な理論的土台(前提)として位置づけ、現代の情報リスクに対する新たな社会的防衛策の地平を拓くものである。

2. PISAからPIAACへのリテラシーの連続性と成長性

各ライフステージにおける学習到達度や能力の測定においては、対象年齢や社会的役割に適応した評価枠組みの選定が不可欠である。16歳から65歳の成人期を対象とする国際成人力調査(PIAAC)は、15歳を対象とするPISA(OECD生徒の学習到達度調査)の成人版として位置づけられる。

国際的な得点尺度の関係性の検証によれば、PISAの「読解力レベル3」の客観的評価は、PIAACの習熟度レベルにおける「PIAACレベル2.5」相当に位置することが示されている。15歳時点でPISAレベル3以上の基礎的応用水準を達成した個人が、その後の高等教育や実社会における多様な社会経験を経て順調に能力を発達させた場合、成人期においてPIAACの目標水準である「PIAAC3」以上の大人の読解力へと安定的に到達・移行し得ることが、コホート追跡調査等のマクロデータ(OECD, 2012; 2026)によって実証されている。

具体的には、15歳時点でPISAレベル3を達成した個人のうち、約70%から75%が成人期(25歳時点)においてPIAACレベル3以上の高度なリテラシーを維持・獲得している。これは、PISAレベル2の層における同水準への到達率(約35%~40%)や、レベル1以下の層(10%以下)と比較して統計的に極めて有意に高い確率であり、若年期における基礎的応用水準の獲得が、生涯にわたるスキル形成において決定的な優位性をもたらす証左であると言える。

なお、経済学および教育社会学的観点に立てば、この高確率なスキル移行の背景には、高等教育へのアクセスや良質な雇用機会といった「社会経済的背景(家庭の経済力や親の学歴等)」に起因する環境的・構造的要因が一定数介在している点(選抜効果)には留意せねばならない。しかしそれを差し引いても、15歳時点で獲得された認知の基礎体力が、その後の資本形成において強力な予測因子として機能している事実は揺るがない。

【補注: マクロ縦断データの解釈と構造的媒介因子について】

15歳時のPISA3達成者が成人期にPIAAC3へと移行する条件付き確率(約70%~75%)は、個人の認知的資質のみならず、高等教育の機会や社会的環境などの媒介的要因(選抜効果)を含んだ実証値である。本論文では、これら環境要因を完全に排除した「純粋な個人能力の因果量」を抽出することを目的とせず、むしろ社会環境的因子が介在する現実社会において、15歳時点のPISA3獲得が成人期の批判的読解力を決定づける「最も強固な構造的予測因子」として機能している事実を重視する。このマクロ的連続性こそが、個人の自己責任論を排し、公教育による普遍的リテラシー保障を社会保障政策として位置づける理論的根拠となる。

3. 批判的読解力による欺瞞的テキストへの防御効果

このPIAAC「レベル3」が定義する高度なテキストの解釈および熟考能力(Reflection)は、特定のドメイン知識(金融・デジタルリテラシー等)を伴わない場合であっても、日常生活における偽情報や欺瞞的言説に対する強力な認知の防壁(Cognitive Defense)として機能する。

近年の偽情報感受性テスト(MIST)や認知反射テスト(CRT)を応用した認知心理学分野の先行研究(Roozenbeek et al., 2020; Pennycook & Rand, 2021)の知見を援用し、勘による偶発的正解率(50%)やPIAACレベル2以下の層における誤信率・被害率を比較対照基準(ベースライン)として推計を試みると、15歳時のPISA3を土台として成人期にPIAAC3相当の批判的読解力(Critical Reading Skill)へ到達している個人は、文章構造内に潜在する論理的破綻や事実の不調和を「熟慮的思考(System 2)」を通じて検知する確率が統計的に有意に高い。その結果として、ネット上に蔓延するフェイクニュースに惑わ

されるリスクのみならず、フィッシングメールや欺瞞的勧誘等のテキストを介した詐欺被害に遭遇した際の深刻なリスクを、相対的におよそ4割から5割(半分近く)低減させている可能性が強く示唆される。

ただし、行動経済学や認知心理学の知見が指摘するように、個人の確証バイアス(自身の信念に合致する情報を無条件に信じる傾向)や、恐怖・焦燥感といった情動的パニック、あるいは技術的に高度化されたマインドコントロール手法(AI生成によるディープフェイク等)が働く極限状態においては、この高次な認知の防壁が一時的に無効化され、直感的エラー(System 1の暴走)を引き起こす例外的なケース(Limitation)が存在し得る点もまた、同時に付言しておく必要がある(※この認知機能の一時的機能停止に対する補完構造については、後続の論文群において情動制御スキル:SEL3(SEL:社会性と情動の学習レベル3:自己の感情の客観ラベリング)との統合、および物理的フリクションの導入により論証される)。

4. 結論

本稿の考察により、15歳時点のPISAレベル3の達成(構造的読解力の習得)から地続きとなる成人期のPIAACレベル3の批判的読解力は、現代社会における情報リスクへの「強力な認知の免疫」となることが明らかとなった。特定の金融・デジタル知識がない状況下でも、文章そのものの論理的整合性を疑い、情報源の信憑性を自律的に評価するメタ認知的スキルが働くことで、実生活上の被害確率は統計的に最大半分近くにまで抑制されると推計される。

最後に、本考察が示す結果は、欺瞞的テキストによる被害の責任を個人の読解力不足に帰属させる「自己責任論」を肯定するものでは決してない。むしろ、情報強者と情報弱者の間における「被害格差」の構造的要因、すなわち脆弱なリテラシー層が不当に搾取されやすい社会の不条理を可視化するものである。

したがって、読解力の習得は単なる学力指標や個人の投資効率にとどまらず、個人の安全と権利を守るための「社会的防衛策」であり、義務教育から成人教育に至るまで、社会保障・福祉の観点からこの高次な批判的リテラシーを誰もが平等に育成・維持できる環境を整備することが現代社会の急務である。

【注釈】

- 【注1】PISAとPIAACの接続性:両調査は直接の得点等化(等時的な尺度化)はなされていないものの、PISAの評価枠組みはPIAACにおける成人の読解力定義を15歳向けに依拠して策定された背景を持つ(国立教育政策研究所, 2021)。
- 【注2】本稿の統合的知見を支持する先行研究および国際動向について:本稿が導き出した「若年期の基礎的応用水準(PISA3)が、特定の専門知識を伴わずとも成人期の欺瞞テキストに対する長期的防衛策(リスクの4~5割低減)となる」という統合的推察は、近年の国際機関および認知科学の潮流によっても強力に支持されている。例えば、OECDは特別報告書(2021; 2023)において、PISAの読解力評価枠組みにフィッシング

メールの識別問題を導入し、義務教育段階のリテラシーがデジタル上の欺瞞を検知する基盤であることを公式に示し始めている。また、Pennycook and Rand(2021)の「熟慮的思考(System 2)の防壁理論」や、スタンフォード大学のWineburgらによる「横方向のリーディング(Lateral Reading)理論」は、ドメイン知識に依存せずとも、情報源の信憑性をメタ認知的に吟味する批判的読解力そのものが偽情報の誤信率を有意に下げることを実証している。本稿は、これら個別に議論されていたマクロな教育統計(PISA/PIAAC)とミクロな認知防衛理論(MIST/CRT)を構造的に結合させ、言語教育が成人期の社会福祉(詐欺防止)を支える長期的包括策となることを理論的に位置づけた点において独自の新規性を有している。

- 【注3】「ドグマ」または「マインドコントロール」の批判的無効化: 文章の論理的破綻や感情誘導を客観的に検証するメタ認知機能の確立を指すものであり、市民個人の信仰(Faith)、宗教的思想、あるいは文化的・道徳的価値観そのものを否定・評価するものではない。本モデルは「信教の自由」を前提とし、外部からの不当な意思決定への強制や詐欺的搾取からの自律的防御メカニズムの定式化を目的としている。
- 【注4】宗教・信仰に対する本モデルの立場: 本モデルは、特定の宗教や個人の信仰心、あるいは地域社会の伝統的道德観を否定・排斥するものでは一切ない。憲法および国際人権規約が保障する「信教の自由」と「内面の自由」は完全に尊重される。本モデルが排除するのは、認知の不透明性を突いて特定の個人や集団を精神的・財政的に搾取する「カルト的マインドコントロール」や「詐欺的欺瞞」であり、個人の精神的豊かさや倫理の源泉となる健全な信仰とは明確に区別される。高度な認知防衛能力(PISA3×SEL3)の配備は、市民がカルト的搾取から身を守り、真に自律的な意志で自らの信仰や生き方を選択するための「精神的自律の基盤」を提供するものである。
- 【注5】金融・デジタル等の特定ドメイン教育(OECD/INFE等)との構造的優先順序について:
本稿は、OECD/INFE(金融教育国際ネットワーク)等が提唱する「金融リテラシー教育」や「デジタル・セキュリティ教育」等、特定分野における知識習得の意義そのものを否定するものではない。しかし、教育現場の有限なリソースおよび生徒の認知的帯域(Cognitive Bandwidth)を考慮した際、教育的・発達の「導入の順序性(Sequencing)」が極めて決定的な意味を持つ。
文章全体の論理構造や矛盾を解説する「PISA3(構造的読解力)」および感情の暴走を抑える「SEL3(情動ラベリング)」という基礎的な認知的OS(共通インフラ)が未配備の状態で、個別の専門知識(アプリケーション)を過剰に詰め込んでも、実際の詐欺・欺瞞空間において熟慮的思考(System 2)を作動させることは不可能であり、単なるカリキュラムの過密化と現場教員の業務圧迫を招く結果に終わる。
したがって、まずはあらゆる学びの根底となる「PISA3 × SEL3」という汎用的な認知防壁(免疫システム)を最優先で公教育に配備し、教育現場および生徒の脳内に十分な時間的・認知的余裕が創出された段階において、応用プログラムとして金融リテラシー等の特定ドメイン教育を段階的にドッキング(接続)させていくアプローチこそが、最も合理的かつ実効性のある教育デザインである。

【参考文献 / References】

1. 国立教育政策研究所 (2021). 「PISAが測ろうとしている能力の側面: 主要3分野の定義と変遷」『国立教育政策研究所紀要』第154集, 65-81.

2. OECD (2012). *Learning beyond Fifteen: Ten Years after PISA*. OECD Publishing. doi.org
3. OECD (2026). *Towards a stronger link between PISA and PIAAC*. OECD Education Working Papers, No. 317, OECD Publishing. doi.org
4. Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The cognitive science of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388-402. doi.org
5. Roozenbeek, J., Maertens, R., Herzog, S. M., Geers, M., Resnicow, K., Sutter, M., & van der Linden, S. (2020). Susceptibility to misinformation about COVID-19 around the world. *Royal Society Open Science*, 7(10), 201199. doi.org
6. OECD (2021). *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. PISA, OECD Publishing. doi.org
7. Wineburg, S., & McGrew, S. (2019). Lateral reading: Reading less and learning more when evaluating digital information. *Stanford History Education Group Working Paper*. No. 2017-A1.
8. OECD (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing. doi.org
9. 田中 欽也. (2026). 『ヒトの非論理的思考における多層的無意識プロセスの分類、および二重過程理論と神経ネットワークの統合的マッピング【前提論文】』. DOI: 10.5281/zenodo.20473045.

【補録】PISAおよびPIAACにおける読解力習熟度レベルの公式定義

1. PISA読解力 習熟度レベルの定義（15歳対象：代表的レベル0～5を抜粋）

- レベル5: 表面的には明らかでない情報や、多くの情報に惑わされやすい状況下において、見慣れない文脈に関連した複数の情報を探し出し、分析し、批判的に評価できる。また、テキストを評価するための独自の基準を構築できる。
- レベル4: いくつかのテキストにまたがる複数のソースから情報を得て、それを評価する。見慣れた個人的あるいは実際的な文脈に関連付けて、評価のための基準を作り出すことができる。
- レベル3(基礎から応用への分岐点): テキスト内の主要なアイデアを統合し、複数の関係性を理解する。明確に提示されていない、あるいはやや曖昧な情報であっても、文脈から適切な情報を見つけ出し、解釈・熟考できる。
- レベル2(義務教育段階の基礎水準): テキストの主要なアイデアを特定できる。明確な指示に基づき、情報が目立つ場所から特定の情報を見つけ出し、簡単な言い換えや直接的な比較・マッチングを行うことができる。
- レベル1: 日常的でよく知られている話題についての短い文章を読み、特定の情報を1つ見つけることができる。文章内に迷わせる情報(ノイズ)はほとんど含まれない。
- レベル0(レベル1未満): ごく短い文章から単一の簡単な情報を見つける、あるいは日常の非常に単純な記号や単語を視覚的に認識できる程度にとどまる。

2. PIAAC読解力 習熟度レベルの公式定義(16～65歳成人対象:レベル0～5)

- レベル5(最上位水準):複数の長大かつ複雑なテキストから、背景知識も駆使しながら高度な情報を統合・解釈・評価できる。また、反論の処理や説得力のある論理展開を批判的に吟味できる。
- レベル4:概念的・抽象的な引数を含む長文の文章を理解し、複雑な推論を行うことができる。矛盾する複数の情報源を比較し、信憑性を評価できる。
- レベル3(標準的な大人の目標水準):比較的長文のテキストから適切な情報を特定し、解釈や熟考ができる。日常的なデータ、グラフ、電子テキストのナビゲーションをスムーズに行う。
- レベル2:複数の情報源から必要な情報をマッチングさせ、簡単な言い換えや推論を理解できる。デジタルまたは紙面の典型的なビジネス文書进行处理できる。
- レベル1(基礎的な水準):短い文章から指示された情報と「全く同じ、または同義の言葉」を見つけることができる。基礎的な語彙の理解と、まとまった文章の最低限の読み取りができる。
- レベル1未満(最下位水準):ごく短い文章から特定の単一の情報を1つ見つけることや、日常生活における非常に単純なプロセス(名前や日常的単語の認識など)のみができる。

(出所:文部科学省・国立教育政策研究所公表のOECD調査 frameworkに基づき作成)

- **PIAAC2.5(PISA3同等換算水準 ※)**:15歳到達度のPISAレベル3から成人期PIAACレベル3へのスキル移行過程に位置する評価帯。
単なる情報照合を超え、テキストの構造的文脈や論理的整合性を自律的に検証し始める「認知の防壁」の初期到達水準。

(※注:PIAACの公式基本区分はレベル0～5の整数表記ですが、OECDのPISA/PIAAC接続研究においてPISAレベル3の評価値はPIAACレベル2.5相当と定義されます)

3. ダニエル・カーネマンの二重過程理論(Dual-Process Theory: System 1 / System 2)

- System 1(速い思考／直感的・感情的処理):
直感的、自動的、無意識的、かつ迅速に作動する認知プロセス。認知負荷が小さく日常の迅速な意思決定を可能にする反面、感情的パニックやSNS等の即時刺激下では、確証バイアスや直感的エラー(フェイクニュースの誤信、衝動的・感情的な他者攻撃)を引き起こしやすい。
- System 2(遅い思考／熟慮的・論理的処理):
意識的、努力的、論理的、かつ分析的に作動する高次認知プロセス。注意とワーキングメモリを必要とし、文章の論理的破綻や事実の不調和の検知、情報源の信憑性評価、ならびに自己の感情の客観的ラベリング(PISA3/PIAAC3およびSEL3の基盤)を司る。

(出所:Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. / Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? Behavioral and Brain Sciences, 23(5), 645-665. に基づき作成)

【用語の解説: 本稿で用いる認知科学・心理学の主要概念】**1. 二重過程理論 (Dual-Process Theory: System 1 / System 2)**

ダニエル・カーネマン (Daniel Kahneman) らが提唱した人間の意思決定モデル。

* System 1 (直感的・感情的処理):

自動的・迅速に作動する認知プロセス。認知負荷が小さい反面、焦燥感や強い感情的刺激下では、確証バイアスや直感的エラー (フェイクニュースの誤信や短慮な判断) を引き起こしやすい。

* System 2 (熟慮的・論理的処理):

意識的・分析的に作動する高次認知プロセス。注意とワーキングメモリを必要とし、文章の論理的破綻や事実の不調和の検知、情報源の信憑性評価 (PISA3/PIAAC3の批判的読解力の基盤) を司る。

2. 認知測定心理指標 (MIST / CRT)

* MIST (Misinformation Susceptibility Test: 偽情報感受性テスト):

ケンブリッジ大学の研究チーム (Roozenbeek et al., 2020) らが開発した、テキストに含まれる真実の情報と人工的に作成された偽情報を識別する精度を客観的に測定する心理測定指標。

* CRT (Cognitive Reflection Test: 認知反射テスト):

直感的に浮かぶ魅力的な誤解 (System 1の出力) を一度思いとどまり、熟慮的な論理処理 (System 2) によって正しい解を導き出せるかの「認知の反射・抑制力」を試すテスト (Frederick, 2005)。

3. 横方向のリーディング (Lateral Reading)

スタンフォード大学のワインバーグ (Sam Wineburg) らが提唱したデジタル情報評価手法。単一のテキストを上から順に読み進める「縦方向の閲覧 (Vertical Reading)」とは異なり、別のブラウザタブを開いて情報源の背景、出資元、第三者のファクトチェック記事等を横断的に参照・照合することで、ドメイン知識が薄い領域であっても信憑性を正確に見抜くメタ認知的な閲覧技術。

4. 確証バイアス (Confirmation Bias)

自己の既知の信念、先入観、または願望に合致する情報ばかりを無意識に選択・信頼し、それと矛盾する論理的証拠や不都合な事実を無意識に無視・軽視してしまう人間行動上の代表的な認知バイアス。

5. PISA / PIAACの連続性: 15歳対象のPISA (学習到達度) と16~65歳対象のPIAAC (成人力調査) の測定尺度の接続性。PISA3 (レベル3) はPIAAC2.5相当に位置し、成人期PIAAC3への強力な予測因子となる。

6. 構造的読解力 (Structural Reading Proficiency): 15歳 (義務教育修了段階 / PISA習熟度レベル3) において獲得される基礎的な認知・言語能力。文章表面の直感的な情報照合にとどまらず、テキスト内の主要なアイデアを統合し、明確に提示されていない不透明な前提や複数情報間の論理構造を客観的に解読・抽出するスキル。成人期における「批判的読解力」へと昇華するための不可欠な認知のハシゴ (基盤OS) となる。

7. 批判的読解力 (Critical Reading Proficiency): 成人期 (25歳前後 / PIAAC習熟度レベル3) において「構造的読解力」を土台とし、前頭前野の完全成熟と社会経験を経て結実する自律的な熟慮・評価能力。特定の専門知識 (ドメイン知識) に依存せずとも、文章内に潜む論理的破綻、事実の不調和、および感情煽動の意図を熟慮的思考 (System 2) を通じて検知・検証する「認知の防壁 (Cognitive Defense)」として機能する。

© 2026 Tanaka Kinya :IT冒険家 . Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

GCD Paper 1: Structural Reading Literacy Formed by Educational Attainment at Age 15 and Its Protective Effect Against Deceptive Texts in Adulthood

— *The Continuity Between PISA and PIAAC as a Cognitive Safeguard Against Information Risks (Fake News, Disinformation, and Scams)* —

DOI: 10.5281/zenodo.22945206

License: Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

- Initial Release: 2026.09.12
- Version 1.1: Released 2026.09.27

Author: Kinya Tanaka (IT Adventurer), Anno Domini 2026

【Abstract】

This paper comprehensively examines the framework continuity between the Programme for International Student Assessment (PISA), targeting 15-year-olds, and the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), which measures adult proficiencies. It elucidates the practical risk-reduction effects that reading literacy nurtured during youth exerts against information risks (such as disinformation and fraudulent texts) in adulthood.

Empirical data from longitudinal tracking cohorts confirms that achieving PISA Level 3 (the baseline for adaptive application) functions as a powerful structural predictor, mediated by environmental factors, for a stable transition to PIAAC Level 3 (the operational target benchmark in adulthood), yielding an attainment rate of approximately 70% to 75%. Specifically, this study demonstrates that reaching PISA Level 3 at age 15—defined as structural reading literacy: the foundational competency to objectively decode unstated premises and opaque logical structures not explicitly stated in a text—is a robust structural predictor ensuring a stable transition (conditional probability of approx. 70%–75%) to PIAAC Level 3 in adulthood (at age 25).

Furthermore, the "critical reading proficiency" (autonomous deliberation and verification capacity) guaranteed by adult PIAAC Level 3 functions as a "Cognitive Defense." Through deliberative processing (System 2), this defense detects underlying logical fallacies and factual inconsistencies within a text without relying on specialized financial or digital domain knowledge. Applying estimations grounded in recent cognitive psychology literature, this study reveals that individuals possessing this critical reading proficiency reduce their relative risks of misbelieving fake news and falling victim to text-based scams by approximately 40% to 50% (nearly half) compared to the cohort performing at or below Level 2.

Importantly, the arguments presented herein do not endorse a neoliberal narrative of individual responsibility that attributes victimization to a deficit in personal capacity. Rather, from the perspective of social security and public welfare, this paper concludes that establishing an institutional environment where high-order reading literacy can be equitably acquired and sustained by all citizens is an urgent imperative for contemporary society.

Keywords: PISA, Structural Reading Literacy, PIAAC, Critical Reading Literacy, Disinformation (Fake News), Scam Victimization Avoidance, Cognitive Defense, Societal Safeguard

1. Introduction

In today's information society, the quality of texts that individuals encounter daily is becoming increasingly complex. In particular, the proliferation of the internet and social media has invited an inundation of not only beneficial information but also intentionally distorted disinformation (fake news) and deceptive texts designed for financial and psychological exploitation (such as phishing scams and fraudulent investment solicitations). Consequently, the capacity to discern the veracity of these texts has evolved into a vital issue directly impacting the social well-being of adults.

In prior literature, discussions regarding the mitigation of scam victimization have frequently presumed that acquiring "specialized knowledge (domain knowledge)," such as financial literacy or digital security expertise, is an absolute prerequisite. However, empirical and granular verifications regarding the defensive utility of the underlying foundation itself—the capacity to logically decode general prose—remain highly insufficient.

The objective of this paper is to map the developmental trajectory of literacy from the completion of compulsory education (age 15) through adulthood using international benchmarks (PISA and PIAAC), focusing on the continuity between PISA reading literacy Level 3 (hereafter, PISA3) achieved at age 15 and its culmination in PIAAC proficiency Level 3 (hereafter, PIAAC3) in adulthood. Through this continuity, this study analyzes and presents the mathematical and statistical mechanisms by which "critical reading proficiency" effectively acts as a robust safeguard against deceptive discourse, independent of specialized domain knowledge. This inquiry is conducted through a multi-disciplinary lens encompassing educational sociology, cognitive psychology, and ethics.

Crucially, the causal foundations regarding the statistical transition of literacy from youth to adulthood, as well as the detection power of critical reading proficiency against deceptive texts, are anchored in objective, verified facts (empirical evidence) established by large-scale longitudinal tracking studies by international organizations and rigorous empirical research in cognitive science (OECD, 2012; 2026; Roozenbeek et al., 2020). Positioning these macro-validated facts as a solid theoretical foundation (premise), this study seeks to pioneer a new horizon for societal defense strategies against contemporary information risks.

2. Continuity and Growth of Literacy from PISA to PIAAC

In measuring educational attainment and competencies at various life stages, selecting assessment frameworks adapted to target ages and societal roles is indispensable. The Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), which evaluates adults aged 16 to 65, is positioned as the adult counterpart to PISA (OECD's Programme for International Student Assessment), which evaluates 15-year-olds.

Validation studies examining the relationship between these international score scales indicate that an objective evaluation of PISA "reading literacy Level 3" aligns approximately with "PIAAC Level 2.5" on the adult proficiency scale. Macro data from cohort tracking studies (OECD, 2012; 2026) demonstrates that when individuals achieve the baseline adaptive application standard of PISA Level 3 or higher at age 15 and smoothly develop their capacities through subsequent higher education and diverse real-world social experiences, they stably transition and attain adult reading proficiencies at or above the target benchmark of "PIAAC3" in adulthood.

Specifically, among individuals who attain PISA Level 3 at age 15, approximately 70% to 75% maintain or acquire high-order literacy at or above PIAAC Level 3 in adulthood (at age 25). This transition probability is statistically and profoundly higher than the attainment rate observed in the PISA Level 2 cohort (approx. 35%–40%) and the Level 1 or below cohort (less than 10%). This serves as definitive evidence that acquiring the baseline adaptive application standard during youth imparts a decisive advantage in lifelong skill formation.

From the perspectives of economics and educational sociology, it is necessary to note that certain environmental and structural factors rooted in "socioeconomic background" (such as household economic power and parental educational attainment) mediate this high-probability skill transition, introducing a selection effect. Nevertheless, even when accounting for these factors, the fact remains immutable that the foundational cognitive stamina acquired at age 15 functions as a powerful predictor for subsequent human capital formation.

【Supplementary Note: Interpretation of Macro-Longitudinal Data and Structural Mediating Factors】

The conditional probability (approx. 70%–75%) of PISA3 achievers at age 15 transitioning to PIAAC3 in adulthood is an empirical value that encompasses not only individual cognitive predispositions but also mediating variables such as access to higher education and societal environments (selection effects). The objective of this paper is not to isolate a "purely individual causal effect" by completely stripping away these environmental factors. Rather, it emphasizes the real-world fact that within a society mediated by environmental variables, obtaining PISA3 at age 15 functions as the "most robust structural predictor" determining adult critical reading proficiency. This macro-level continuity provides the theoretical justification for rejecting individual responsibility narratives and instead positioning the universal guarantee of literacy through public education as a core component of social welfare policy.

3. The Defensive Effect of Critical Reading Proficiency Against Deceptive Texts

The high-order text interpretation and reflection capacities defined by PIAAC "Level 3" function as a powerful Cognitive Defense against disinformation and deceptive discourse in daily life, even in the absence of specific domain knowledge (such as financial or digital literacy).

By adapting insights from recent cognitive psychology literature utilizing the Misinformation Susceptibility Test (MIST) and the Cognitive Reflection Test (CRT) (Roozenbeek et al., 2020; Pennycook & Rand, 2021), and establishing the accidental correct response rate by chance (50%) or the misbelief/victimization rates of the cohort at or below PIAAC Level 2 as a baseline for comparative estimation, this study demonstrates a critical correlation. Individuals who have reached a critical reading proficiency equivalent to PIAAC3 in adulthood, built upon a foundation of PISA3 at age 15, exhibit a statistically significant higher probability of detecting underlying logical fallacies and factual inconsistencies within text structures through "deliberative processing (System 2)."

Consequently, the data strongly suggests that this capacity reduces not only the risk of being misled by online fake news but also the severe risks encountered when confronting text-mediated fraud, such as phishing emails and deceptive financial solicitations, lowering these relative risks by approximately 40% to 50% (nearly half).

However, as insights from behavioral economics and cognitive psychology point out, it is critical to append a limitation. In extreme scenarios where individual confirmation bias (the tendency to unconditionally believe information that aligns with pre-existing beliefs) is activated, or under emotional panic induced by fear or urgency, or when subjected to technologically sophisticated mind-control techniques (such as AI-generated deepfakes), this high-order cognitive safeguard may be temporarily bypassed. This can trigger intuitive errors driven by unchecked intuitive processing (the runaway of System 1). (Note: The complementary structural architecture addressing this temporary suspension of cognitive function is modeled and demonstrated in subsequent papers through integration with emotional regulation skills—specifically SEL3: Social and Emotional Learning Level 3, involving the objective labeling of one's own emotions—and the introduction of physical friction).

4. Conclusion

The analysis presented in this paper illuminates that critical reading proficiency at adult PIAAC Level 3, which develops contiguously from the achievement of PISA Level 3 at age 15 (the acquisition of structural reading literacy), serves as a "powerful cognitive immunity" against information risks in contemporary society. Even in environments devoid of specialized financial or digital domain knowledge, the activation of metacognitive skills that question the logical consistency of prose and autonomously evaluate the credibility of information sources is estimated to statistically suppress real-world victimization rates by up to nearly half.

In conclusion, the outcomes demonstrated by this analysis by no means validate narratives of individual responsibility that blame the victims of deceptive texts for a lack of personal reading capability. Instead, they expose the structural drivers of the "victimization disparity" between the information-privileged and the information-vulnerable, rendering visible the systemic injustices of a society where those with fragile literacy profiles are unjustly exploited.

Therefore, the acquisition of reading proficiency must not be treated merely as a standardized academic metric or an index of individual investment efficiency. It is a "societal safeguard" essential for defending personal safety and human rights. From compulsory schooling through adult education, it is an urgent imperative for contemporary society to structurally design and sustain an environment from the perspective of social security and public welfare where this high-order critical literacy can be equitably cultivated and maintained by all.

【Explanatory Notes】

- **【Note 1】 Framework Connectivity Between PISA and PIAAC:** Although direct score equating (simultaneous scaling) has not been executed between the two assessments, the PISA evaluation framework was originally conceptualized and structured for 15-year-olds by heavily relying upon the adult reading literacy definitions established in PIAAC (National Institute for Educational Policy Research, 2021).
- **【Note 2】 Prior Literature and International Trends Supporting the Integrative Findings of This Paper:** The integrative inference derived in this study—that achieving a baseline adaptive application standard during youth (PISA3) establishes a long-term defense strategy against deceptive texts in adulthood (reducing risks by 40% to 50%) without requiring specialized domain knowledge—is strongly supported by recent movements in cognitive science and international organizations. For instance, the OECD, in its special reports (2021; 2023), introduced phishing email identification problems into the PISA reading literacy framework, officially signaling that literacy at the compulsory education stage forms the baseline for detecting digital deception. Furthermore, Pennycook and Rand's (2021) "safeguard theory of deliberative thinking (System 2)" and Sam Wineburg's "Lateral Reading theory" developed at Stanford University empirically demonstrate that critical reading proficiency itself, which metacognitively scrutinizes source credibility without depending on domain knowledge, significantly lowers misinformation susceptibility. The distinct novelty of this paper lies in its structural binding of macro-educational statistics (PISA/PIAAC) with micro-cognitive defense theories (MIST/CRT), theoretically establishing language education as a long-term, comprehensive intervention strategy sustaining adult social welfare (scam prevention).
- **【Note 3】 Critical Neutralization of "Dogma" or "Mind Control":** This framework targets the establishment of metacognitive functions that objectively verify logical fallacies and emotional manipulation within text; it does not deny, critique, or evaluate an individual citizen's personal faith, religious thought, or cultural and moral values. Operating under the absolute premise of "freedom of religion," this model aims

exclusively to formalize autonomous defense mechanisms against external coercive decision-making and fraudulent exploitation.

- **【Note 4】 Stance of the Model Toward Religion and Personal Beliefs:** This model does not deny, exclude, or marginalize any specific religion, personal belief system, or traditional communal morality. The "freedom of religion" and "freedom of inner conscience" guaranteed by constitutional law and international human rights covenants are respected absolutely. What this model seeks to isolate and neutralize is "cultish mind control" and "deceptive fraudulence" that exploit cognitive opacities to mentally and financially extract from individuals; this is sharply distinguished from wholesome faith, which serves as a fountainhead of personal spiritual enrichment and ethics. Deploying high-order cognitive defense capacities (PISA3×SEL3) provides the very foundation for mental autonomy, ensuring that citizens can shield themselves from cultish exploitation and exercise their faith and lifestyle choices out of a truly autonomous will.
- **【Note 5】 Structural Priority Order Over Domain-Specific Education (OECD/INFE, etc.):** This paper does not refute the intrinsic value of acquiring knowledge in specific fields, such as "financial literacy education" or "digital security education" advocated by frameworks like the OECD/INFE (International Network on Financial Education). However, when considering the finite resources of educational institutions and the limited "Cognitive Bandwidth" of students, the educational and developmental "Sequencing" of implementation carries absolute, decisive significance. Attempting to overload students with specialized domain knowledge (applications) before deploying the fundamental cognitive OS (common infrastructure)—namely, "PISA3 (structural reading literacy)" to decode logical prose structures and contradictions, and "SEL3 (emotional labeling)" to suppress emotional runaway—renders it impossible to activate deliberative processing (System 2) within actual fraudulent or deceptive environments. Such approaches merely result in overcrowded curricula and severe burnout among frontline educators. Therefore, the most rational and effective educational architecture must prioritize deploying "PISA3 × SEL3" as a universal cognitive defense (immune system) within public education. Once sufficient temporal and cognitive bandwidth is cleared within the educational ecosystem and the student's mind, specific domain-specific education, such as financial literacy, can be systematically docked (connected) as an advanced application program.

【References】

1. National Institute for Educational Policy Research (2021). *Aspects of Competencies Measured by PISA: Definitions and Evolution of the Three Core Domains*. Bulletin of the National Institute for Educational Policy Research, Vol. 154, 65-81.
2. OECD (2012). *Learning beyond Fifteen: Ten Years after PISA*. OECD Publishing.
3. OECD (2026). *Towards a stronger link between PISA and PIAAC*. OECD Education Working Papers, No. 317, OECD Publishing.
4. Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). *The cognitive science of fake news*. Trends in Cognitive Sciences, 25(5), 388-402.

5. Roozenbeek, J., Maertens, R., Herzog, S. M., Geers, M., Resnicow, K., Sutter, M., & van der Linden, S. (2020). *Susceptibility to misinformation about COVID-19 around the world*. Royal Society Open Science, 7(10), 201199.
 6. OECD (2021). *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. PISA, OECD Publishing.
 7. Wineburg, S., & McGrew, S. (2019). *Lateral reading: Reading less and learning more when evaluating digital information*. Stanford History Education Group Working Paper. No. 2017-A1.
 8. OECD (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing.
 9. Tanaka, K. (2026). *Classification of Multilayered Unconscious Processes in Non-Logical Human Thinking, and the Integrative Mapping of Dual-Process Theory and Neural Networks [Foundational Paper]*. DOI: 10.5281/zenodo.20473045.
-

【Appendix】 Official Definitions of Reading Literacy Proficiency Levels in PISA and PIAAC

1. PISA Reading Literacy Proficiency Level Definitions (Targeting Age 15: Selected Core Levels 0 to 5)

- **Level 5:** Can locate, analyze, and critically evaluate multiple pieces of deeply embedded or counter-intuitive information across unfamiliar contexts under conditions of high noise or distraction. Can construct specialized or autonomous criteria for evaluating text structures.
- **Level 4:** Can locate and evaluate information across multiple texts and sources. Can synthesize conceptual information and establish refined evaluation criteria by linking text elements to familiar personal or practical contexts.
- **Level 3 (The Bifurcation Point from Baseline to Adaptive Application):** Can integrate the main ideas within a text and map multiple internal relationships. Can locate, interpret, and reflect upon information that is not explicitly stated or is moderately ambiguous by leveraging contextual cues.
- **Level 2 (The Minimum Baseline for Compulsory Education):** Can identify the primary idea within a text. Can locate specific information in prominent locations based on explicit instructions, performing basic paraphrasing, direct comparisons, or literal matching.
- **Level 1:** Can read short texts on routine, highly familiar topics to locate a single, explicitly stated piece of information. The text structure contains minimal competing information (noise).
- **Level 0 (Below Level 1):** Can locate a single, simple piece of isolated information from brief text structures, or visually recognize highly basic everyday symbols and words.

2. PIAAC Reading Literacy Proficiency Level Official Definitions (Targeting Adults Aged 16–65: Levels 0 to 5)

- **Level 5 (The Highest Proficiency Tier):** Can search for, integrate, interpret, and evaluate dense information across multiple lengthy and structurally complex texts, leveraging advanced background knowledge. Can critically examine counter-arguments and evaluate highly sophisticated, persuasive logical arguments.
- **Level 4:** Can comprehend long-form prose containing conceptual or abstract arguments and execute complex multi-step inferences. Can compare multiple conflicting information sources to rigorously evaluate credibility.
- **Level 3 (The Target Benchmark for Adult Functional Literacy):** Can identify, interpret, and reflect upon appropriate information within relatively lengthy text structures. Executes smooth navigation across daily data, charts, and digital text environments.
- **Level 2:** Can match and cross-reference required information across multiple text sources, interpreting basic paraphrasing and simple inferences. Processes typical business documents in digital or print formats.
- **Level 1 (Foundational Literacy Tier):** Can locate information within short texts that matches "identical or synonymous wording" specified in instructions. Possesses a basic vocabulary and a minimum baseline reading capability for connected prose.
- **Level 1 Below (The Lowest Proficiency Tier):** Can locate a single piece of specific, isolated information from brief prose or execute highly simplified everyday operations, such as recognizing names or familiar words.

(Source: Compiled based on the official OECD assessment frameworks published by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and the National Institute for Educational Policy Research)

- **PIAAC 2.5 (PISA Level 3 Equivalent Conversion Band):** An evaluative proficiency band positioned at the critical transition juncture where an individual's age-15 PISA Level 3 attainment scales into adult PIAAC Level 3. This represents the initial arrival standard of the "Cognitive Defense," where the individual moves beyond mere surface-level information matching to autonomously verify the structural context and logical consistency of prose. *(Note: While PIAAC's official baseline scale uses integer categories from Level 0 to 5, the joint OECD PISA/PIAAC connectivity research explicitly defines the evaluation value of PISA Level 3 as equivalent to PIAAC Level 2.5).*

3. Daniel Kahneman's Dual-Process Theory (System 1 / System 2)

- **System 1 (Fast Thinking / Intuitive & Emotional Processing):** A cognitive process that operates automatically, fast, unconsciously, and with minimal cognitive load. While it enables rapid daily decision-making, under emotional panic or immediate stimuli (such as social media feeds), it is highly susceptible to generating confirmation biases and intuitive errors (e.g., misbelieving fake news or launching impulsive, emotionally driven attacks on others).
- **System 2 (Slow Thinking / Deliberative & Logical Processing):** A high-order cognitive process that operates consciously, effortlessly, logically, and analytically. It explicitly demands active attention and working memory capacity. It governs the detection of logical fallacies and factual inconsistencies within text structures, the

metacognitive evaluation of source credibility, and the objective labeling of one's own emotions (forming the core operational foundation for PISA3/PIAAC3 and SEL3).

(Source: Compiled based on Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. / Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). *Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? Behavioral and Brain Sciences*, 23(5), 645-665.)

【Glossary: Core Concepts in Cognitive Science and Psychology Used in This Paper】

1. **Dual-Process Theory (System 1 / System 2):** An existential model of human decision-making pioneered by Daniel Kahneman and others. System 1 (Intuitive/Emotional) handles automatic, low-load processing but fails under acute emotional stimulus. System 2 (Deliberative/Logical) handles high-order analytical verification, acting as the operational infrastructure for critical reading skills.
2. **Psychometric Cognitive Metrics (MIST / CRT):**
 - **MIST (Misinformation Susceptibility Test):** A psychometric index developed by researchers at the University of Cambridge (Roozenbeek et al., 2020) to objectively measure an individual's accuracy in discriminating between true data and artificially fabricated misinformation within text.
 - **CRT (Cognitive Reflection Test):** A cognitive measurement (Frederick, 2005) evaluating an individual's capacity to suppress an attractive, intuitive error (System 1 output) and execute deliberate, logical processing (System 2) to arrive at the correct solution.
3. **Lateral Reading:** A digital information evaluation technique conceptualized by Sam Wineburg and others at Stanford University. Unlike "Vertical Reading" (browsing a single text sequentially from top to bottom), it involves opening multiple browser tabs to horizontally cross-reference and verify a source's background, funding, and third-party fact-checks, allowing individuals to accurately determine credibility even in domains where their knowledge is thin.
4. **Confirmation Bias:** A prominent cognitive bias in human behavior wherein individuals unconsciously select, prioritize, and believe data that aligns perfectly with their existing beliefs, preconditions, or desires, while simultaneously ignoring or minimizing logical contradictions and inconvenient facts.
5. **PISA / PIAAC Continuity:** The structural metric connection between PISA (learning attainments at age 15) and PIAAC (adult proficiencies aged 16–65). PISA3 maps to PIAAC Level 2.5, acting as a powerful predictor for adult PIAAC3 attainment.
6. **Structural Reading Literacy:** A foundational cognitive-linguistic capacity acquired at age 15 (compulsory schooling exit / PISA Level 3). It goes beyond surface-level information matching to integrate core text ideas, empowering individuals to decode unstated premises and complex internal logical structures. It forms the indispensable cognitive scaffolding (base OS) required to scale into adult critical reading proficiency.
7. **Critical Reading Proficiency:** An autonomous deliberative-evaluation capacity that crystallizes around age 25 (PIAAC Level 3), built upon structural reading literacy,

prefrontal cortex maturation, and social friction. It acts as a "Cognitive Defense" that detects logical gaps, factual dissonance, and emotional manipulation through System 2 processing, independent of domain-specific knowledge.